坪山区碧岭街道新城东方丽园“1·22”电梯维修高处坠落死亡事故调查报告

2021年1月22日09时许，位于碧岭街道汤坑社区新城东方丽园9栋2单元发生一起高坠事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府研究同意，决定成立“1·22”高处坠落死亡事故调查组。组长由区应急管理局局长胡未东同志担任，副组长分别由区应急管理局副局长朱咸勇同志和市市场监督管理局坪山监管局副局长曾爱纯同志担任，由区应急管理局牵头，成员由区住房和建设局、群团工作部（区总工会）、区住房保障中心、碧岭街道办事处、坪山公安分局、市市场监督管理局坪山监管局相关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家论证等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）新城东方丽园项目情况

新城东方丽园项目是广东省水电集团有限公司(以下简称:广东水电集团)开发建设的“工改保”项目，该项目纳入了深圳市政府“2011年新增筹建6.2万套保障性安居工程”。

该项目总建筑面积共255441.07平方米，分三期开发建设。其中一、二期于2015年8月初完成竣工验收，并陆续入住。三期于2016年8月完成了主体建设，因周边的科环路、汤沙路、腾龙五金电镀厂搬迁等原因，直至2019年2月底才完成竣工验收并交付使用。该项目总承包方为广东水电二局股份有限公司，监理单位为深圳市九州建设监理有限公司，项目的电梯安装单位（中标）菱王电梯股份有限公司[1]（以下简称：菱王电梯公司），电梯与项目建筑主体同步安装验收。

一期（4-5栋）有336套，含写字楼、商务公寓及社区文化室（一、二层）等；二期（1-3栋）有1659套，含安居房（公租房）、商业物业及社区健康服务中心等；三期（6-10栋）有1445套，含安居型商品房、商业、幼儿园、物业管理用房及警务室等。地下室1层约共25万平方米。小区电梯数量共30台。

物业管理单位为深圳市安和园物业管理有限公司(以下简称:安和园物业公司)，自2015年8月进驻小区开展物业管理服务。事故发生在新城东方丽园小区9栋2单元货梯井道内。

（二）相关单位基本情况

1.安和园物业公司。成立日期：2013年10月12日，公司

[1] 2020年11月12日由菱王电梯股份有限公司变更为菱王电梯有限公司

地址：深圳市坪山区碧岭街道碧沙北路10号，统一社会信用代码:91440300080797 24XJ，注册资本：人民币100万，法定代表人：林某某，经营范围：物业管理、机动车停放服务、住房租赁经营、广告经营、代收水电。

2.菱王电梯公司。成立日期：2002年2月8日，公司地址:佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园,统一社会信用代码:91440600736162184J,注册资本：人民币20200万元，法定代表人:管某某，经营范围：制造、安装、维修、改造：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道等。2017年8月15日取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号:TS2310151-2021，有效期至2021年8月14日。于2020年1月6日取得《安全生产许可证》，编号:（粤）JZ安许证字〔2020〕050071，有效期至2023年1月6日。

3.东莞市翔菱电梯设备有限公司（以下简称：东莞翔菱公司）。成立日期：2011年4月21日，公司地址:广东省东莞市樟木头镇官仓振昌路35号101室，统一社会信用代码:91441900572447828H,注册资本：人民币200万元，法定代表人:潘某某，经营范围：销售电梯设备及其配件、五金电器；安装、维修、保养电梯设备；冷暖设备工程安装。2019年9月6日取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号:TS3344F44-2023,有效期至2023年9月5日。

（三）电梯及维保相关情况

1.涉事电梯基本情况。涉事电梯为新城东方丽园9栋2单元货梯，设备类别：曳引驱动乘客电梯，设备注册代码：31104403002016002946，生产厂家：菱王电梯公司，使用单位：安和园物业公司，维护保养单位：东莞翔菱公司，设备型号：LTK1000/2.0-VF，额定载重量：1000kg，额定速度：2.00m/s，层/站/门数：34/34/34，制造日期：2016年3月29日。《特种设备使用登记证》(编号:梯4403244064)办理日期：2019年4月29日，下次定期检验日期：2021年6月30日。

2.电梯维护保养情况。自2015年5月开始，菱王电梯公司委托东莞翔菱公司负责2年质保期的维护保养工作。质保期满后，安和园物业公司与东莞翔菱公司签订电梯维护保养合同，由东莞翔菱公司负责整个小区的电梯维护保养工作，直至2020年5月7日结束。

2020年5月8日-9月9日，小区电梯维护保养由深圳市上元联合电梯工程有限公司负责。

2020年9月10日，安和园物业公司重新与东莞翔菱公司签订维护保养合同(合同期:2020年9月10日-2021年9月9日)。查阅《电梯日常维修保养记录单》显示，涉事电梯最近一次维保日期为2021年1月16日，处在有效维保期内。

（四）电梯专项维修改造情况

1.成立电梯专班。2020年6月23日，碧岭街道办事处牵头组织区住房保障中心、市市场监督管理局坪山监管局碧岭所、广

东水电集团、安和园物业公司、电梯维保单位、新城东方丽园业主代表等单位成立了电梯协调专班，专门解决新城东方丽园安居型商品房业主反映的小区电梯故障频发等问题。

2. 出具《安全评估报告》。2020 年 8 月 31 日，深圳市特种设备协会受碧岭街道办事处委托对新城东方丽园小区的 30 台电梯进行安全评估并出具了《电梯安全评估报告》（TP-2020-124）。根据深圳市特种设备协会专家建议，碧岭街道办事处决定由厂家菱王电梯公司负责对小区电梯进行改造维修。

3. 制定改造方案。2020 年 9 月 4 日，碧岭街道办事处和区住房保障中心研究决定启动电梯应急处置措施，以专家对电梯安全评估报告的建议为依据，指定电梯生产厂家菱王电梯公司制定电梯维修改造升级方案。

4. 落实备案告知。2021 年 1 月 9 日，因厂家菱王电梯公司未在深圳市市场监督管理局坪山监管局监管备案目录名单中，无法进行特种设备施工项目备案，于是将电梯维修项目委托给东莞翔菱公司（符合备案条件），并由东莞翔菱公司向深圳市市场监督管理局坪山监管局申请办理电梯维修相关告知手续，维修内容包括更换全钢芯钢丝绳、曳引轮、导向轮、层感应器、按钮、空调、缓冲器空调等，并且双方签定了委托协议和安全管理协议。2021 年 1 月 13 日，东莞翔菱公司办理了施工告知申请并收到深圳市市场监督管理局的《深圳市特种设备施工告知（申报）受理回执》，正式通过备案。

（五）电梯维修合同签订情况

1.电梯维修改造工程协议。2021年1月7日，安和园物业公司与菱王电梯公司签订《电梯维修改造工程协议》，协议明确由菱王电梯公司负责此次电梯维修工作和维修项目的备案告知事项。合同金额127万元，施工开始时间为2021年1月10日，计划竣工验收合格时间为2021年5月30日。工程项目内容为30台电梯更换全钢芯钢丝绳、曳引轮、导向轮、层感应器、按钮、空调、缓冲器等。

2.产品维修工程项目委托合同。菱王电梯公司与东莞翔菱公司签订《产品维修工程项目委托合同》。签订日期为2021年1月9日，合同规定东莞翔菱公司负责井道堪测和施工进场准备，负责归口向工程所在地政府主管部门提出开工申请报告，办理其他有关的申请登记，严格按照委托方的技术要求和安装工艺进行产品安装等。施工前双方订立《产品维修工程项目安全协议书》，按协议规定履行和承担安全责任。

（六）安全管理情况

1.安和园物业公司。制定了岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度及安全操作规程，建立了电梯安全技术档案，配备了电梯安全管理人员林某宜，已取得电梯安全管理员证书，证书编号：4405822000XXXXXXXX)。该公司与东莞翔菱公司签订了电梯日常维护保养合同；与电梯维修改造工程方菱王电梯公司签订了电梯维修改造工程协议，但未签订安全管理协议。

2. 菱王电梯公司。公司取得了《中华人民共和国特种设备生产许可证》和《安全生产许可证》，制定了安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程及施工现场安全事故应急救援预案，配备了安全生产管理人员；将新城东方丽园小区电梯维修改造项目的现场施工委托给东莞翔菱公司实施，双方签订了《产品维修工程合同》和《安全管理协议》；在此次电梯维修改造项目负责编制了施工方案、钢丝绳及曳引轮更换工艺操作规程。

3. 东莞翔菱公司。公司制定了安全生产责任制和各项安全管理规章制度及安全操作规程及生产安全事故应急预案，配备了安全生产管理人员，派驻新城东方丽园小区的员工为陆某某，已取得《特种设备作业人员证》（证件编号：4524271987XXXXXXXX，批准项目：T1，有效期至 2024 年 5 月）。东莞翔菱公司未对作业人员进行三级安全教育和安全技术交底，未负责落实现场安全防护措施，未现场监督作业人员严格按技术方案进行作业。

（七）安全监管情况

1. 市市场监督管理局坪山监管局。2019 年 6 月开始，市市场监督管理局坪山监管局持续跟进电梯投诉处理，先后开展投诉处理和监督检查 27 次，组织召开投诉处理协调会 2 次，并多次参加碧岭街道办事处、区住房和建设局、区住房保障中心等部门组织的协调会、推进会；先后 5 次组织市特检院和深圳市特种设备协会电梯专家对小区电梯进行会诊，指导使用单位和维保单位开展整改；约谈小区物业、电梯维保和生产单位共计 5 次，下达

《特种设备安全监察指令书》5份，对维保单位违法行为立案3宗。2020年12月下旬在小区电梯轿厢内加装智慧监控系统，借助物联网技术，实时监控电梯运行状况，记录不规范行为，加强故障数据统计分析。

2. 区住房和建设局。区住房和建设局督促物业公司开展了消防安全、新能源汽车充电设施、高空坠物、电梯安全等专项检查工作；运用第三方专业力量持续督导新城东方丽园物业公司落实物业管理区域内安全隐患的整改工作；2020年全年，区住房和建设局每月定期开展了隐患全覆盖巡查，督促东方丽园物业公司已完成安全隐患整改52项。

3. 住房保障中心。一是多次召开协调会，推动电梯重大修理方案实施。先后5次召集广东省水电集团有限公司、菱王电梯公司、深圳市安和园物业管理有限公司等相关单位召开协调会。2020年9月8日，以督促、函告和约谈等方式要求尽快落实电梯改造维修方案工作和修改造方案沟通协调会。**二是**促成电梯重大修理方案顺利开展实施。经与区、街道相关部门等多方协调沟通，最终在2020年12月22日“新城东方丽园电梯维修改造升级方案专家评审会会议”上各方达成一致意见，由小区建设单位广东省水电集团有限公司会同小区电梯维保单位菱王电梯公司形成《新城东方丽园电梯重大维修工程技术方案》并启动相关维修工作。**三是**为保障项目电梯维修及提质整改工作顺利进行，住

房保障中心于2020年12月14日支付保障房回购进度款300万元，用于电梯维修改造。

4.碧岭街道办事处。碧岭街道办事处成立电梯协调专班，派驻工作人员现场监测记录电梯故障，督促维保单位第一时间对电梯进行应急抢修；多次组织召开电梯问题工作会议，协调各部门、单位及业主代表对电梯故障原因和解决方法进行研究商讨，并对业主做好解释和协调工作；牵头找准电梯问题频发原因，聘请深圳市特种设备协会对新城东方丽园电梯进行全面安全评估；多方督促推进电梯改造维修升级。碧岭街道办事处分别向多个部门去函，协调督促解决新城东方丽园电梯问题。

二、事故发生经过及抢救过程

（一）事发前相关情况

根据电梯维修作业安排，东莞翔菱公司计划于2021年春节前更换11台电梯钢丝绳。2021年1月15日至1月22日，该公司分别安排了三批人员入场作业。

2021年1月15日，第一批进场人员完成1台电梯（10栋2单元客梯）钢丝绳更换，后第一批人员退出未继续作业。

2021年1月18日，第二批进场人员，至1月20日共完成了7台（7、10栋电梯）电梯钢丝绳的更换。

2021年1月19日，为尽快完成电梯钢丝绳更换工作，东莞翔菱公司主要负责人潘某某临时聘请李某元加入更换电梯钢丝绳项目。双方未正式签订聘用合同，口头约定每更换1台电梯钢

丝绳3500元，共更换3台，费用共计10500元。

1月20日开始，第三批人员（李某元等3人）进场，计划对春节前剩余未完成的3台电梯进行钢丝绳更换。1月20日，完成了更换9栋1单位货梯钢丝绳。1月21日，又完成了9栋2单元客梯钢丝绳更换。1月22日，计划完成9栋2单元货梯钢丝绳更换。

（二）事故发生经过

2021年1月22日上午06时55分许，李某元驾驶车辆载着2名杂工何某某（李某元妻子）、梁某某进入新城东方丽园小区。07时28分许，李某元等3人携带工具进入小区9栋2单元负1层货梯，并在一楼货梯门前设置作业围挡，随后三人到达电梯机房（轿厢停在33楼位置）。在查看完机房情况后，李某元站在33层轿厢顶挂上电动葫芦（用于新钢丝绳安装和调整），后轿厢从33层下行至17层，李某元锯断了原5根旧钢丝绳中的2根（电梯有3根旧钢丝绳在用），李某元要求梁某某乘坐旁边客梯下行到17层，一起将2根旧钢丝绳乘坐客梯搬到电梯机房。

随后，李某元独自一人走到33层，用钥匙打开33层电梯层门爬到货梯井道内（未带安全绳）站在对重导轨支撑架上，用对讲机通知机房的何某某、梁某某两人控制电梯轿厢向下运行至-1层与1层之间（对重反方向上升至33层），将两根新的钢丝绳透过一个四方孔（约15-20cm）放下去，待李某元在井道内固定好两根新的钢丝绳一端后又重新将钢丝绳递送到机房

顶层，何某某和梁某某最后将新的绳头用螺丝固定。08 时 51 分，何某某、梁某某突然听到井道内传出异常声响，梁某某赶紧跑到 33 层并打开电梯层门查看情况，发现没有人，就立即乘坐另一部电梯到达 1 层，梁某某用钥匙打开电梯层门后，发现李某元坠落在电梯轿厢顶部，脸部朝下，新城东方丽园党支部书记郑某某刚好路过，了解情况后立即拨打了 110 和 120，后经法医现场确认，李某元当场死亡。

（三）现场处置情况

坪山区总值班室接到事故报告后，立即组织坪山区应急管理局、碧岭街道办事处、坪山消防救援大队、坪山公安分局、市市场监督管理局坪山监管局、住房保障中心等部门人员迅速赶赴现场处置，由区应急管理局成立现场应急处置小组开展应急处置工作。现场出事区域拉起警戒线，并召开事故现场协调会和部署善后安置工作。

（四）人员伤亡及善后处理情况

1. 人员伤亡情况。死者：李某元，男，58 岁，广东韶关人，身份证号码：440225196207XXXXXXXX，电梯维修工，属于东莞翔菱公司派遣的作业人员，负责更换电梯钢丝绳，持有特种设备作业人员证，证件编号：440225196 2XXXXXXXX，作业项目代号：T，作业项目：电梯修理，发证部门：常州市市场监督管理局，证书有效期：2023 年 8 月。

2. 事故善后处理情况。2021 年 1 月 25 日，东莞翔菱公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿死者家属各类费用 120 万人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

（五）司法鉴定意见

2021 年 3 月 1 日，广东德方司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：本起事故李某元符合高坠致全身多器官损伤死亡。

三、现场勘查及技术分析

2021 年 1 月 25 日，调查组委托专家组成技术分析小组，对“1 · 22”高处坠落死亡事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，技术分析小组排查和分析了事故的原因和经过等情况，并于 2 月 25 日向事故调查组提交了《坪山区碧岭街道新城东方丽园“1 ·22”高处坠落死亡事故技术分析报告》，具体情况分析如下：

（一）钢丝绳更换工艺施工安全要求

1. 高空作业人员必须佩戴安全帽，安全带，配齐个人防护用品，身体不适应者严禁进行该位置作业。

2. 施工现场必须设置明显警示标志，涉及公共场所必须设立防护栏阻挡无关人员进人，防止非作业人员随意进人施工现场，避免意外伤害发生。

3. 各岗位需佩戴对讲机，在作业过程中必需保证通话清晰，指令明确。

4.施工过程中人员必须服从唯一工程指导的作业指令，任何人不得随意发布作业指令，不得擅自违反工程指导发布的指令工作，保证应答机制的有效性。

（二）现场勘察和资料情况

1.未办理相关手续。李某元作业前，东莞翔菱公司未为其办理聘用合同、三级教育、技术交底等相关手续。

2.现场无监管人员在场。1月22日，根据视频监控和现场人员询问，入场前维修人员未告知物业公司电梯管理员，也未告知物业的任何工作人员及维保公司安排常驻小区的维保人员陆某某，导致现场无监管人员在场。

3.未佩戴安全带作业。现场勘察电梯机房、顶层井道内、轿顶、底坑、未见安全带或其他防坠安全措施，现场情况见图1至图4。

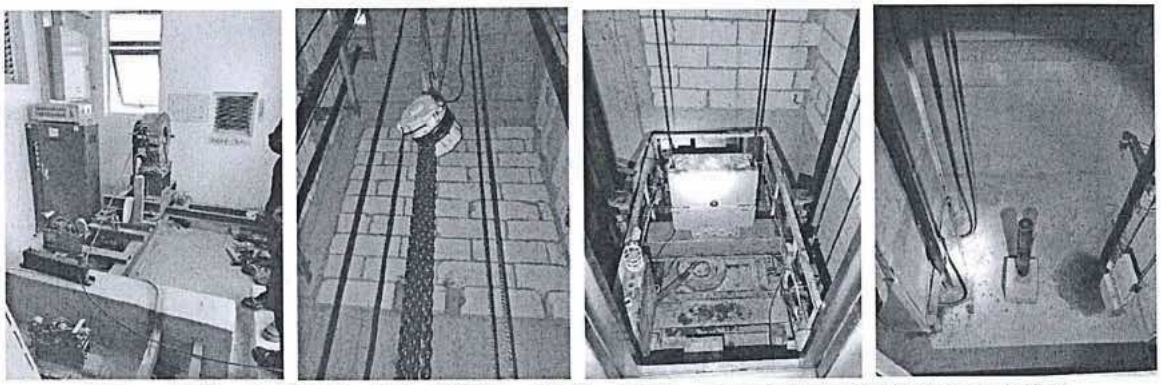


图1—图4　电梯机房、顶层井道内、轿顶、底坑、未见安全带或其他防坠安全措施

综上，经专家现场勘察和调查分析，李某元在更换曳引钢丝绳作业过程中因未佩戴好安全带，导致发生高处坠落死亡事故。

四、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

李某元更换曳引钢丝绳作业过程中未佩戴安全带，导致发生高处坠落事故。

（二）间接原因

1.安全生产教育培训和技术交底工作不到位。东莞翔菱公司对临时聘请的李某元、何某某、梁某某3名更换电梯钢丝绳作业人员未开展安全生产教育培训，开工前也未进行安全技术交底工作。

2.现场安全防护措施落实不到位。东莞翔菱公司现场作业未严格按技术方案落实安全保护措施，现场安全监督工作不到位。安和园物业公司未对承包单位的安全生产统一协调、管理。

（三）事故性质

经事故调查组认定，“1·22”高坠事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.东莞翔菱公司。未按要求落实生产安全教育培训和安全技术交底工作，未及时发现和制止作业人员未佩戴劳保用品进行作业的行为，对事故发生负有管理责任，建议由坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对东莞翔菱公司依法进行行政处罚。

2.安和园物业公司。未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承包

单位的安全生产统一协调、管理，建议由坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对安和园物业公司依法进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.李某元。安全生产意识淡薄，在更换曳引钢丝绳作业过程中未佩戴安全带，导致发生高坠事故。其对本起事故负有直接责任，鉴于在本起事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.潘某某。作为电梯维修单位主要负责人，未依法全面履行安全生产管理职责，未对涉事项目的安全生产工作进行督促、检查，未及时发现并消除作业现场的事故隐患，对事故的发生应负领导责任。建议由坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对潘某某进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）电梯制造、维保单位要强化落实安全主体责任。一是电梯制造、维保单位要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求加大对包括临聘人员在内的从业人员安全生产教育培训力度，对未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得准许上岗作业。二**是**电梯制造、维保单位在进行电梯安装、改造、维修作业或委托其他有资质单位进行电梯安装、改造、维修作业时，应进行全程安全指导和监督，作业前必须签订安全生产管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，约定各自的安全管理工作职责。三**是**电梯制造、维修单位要落实安全

主体责任，做好日常维保、应急演练和突发事件处置工作。**四是**电梯制造、维保单位要充分利用物联网技术，结合实际制定科学合理的个性化维保需求，缩短高负荷、大运量、长周期使用电梯保养周期，推动“按时维保”向“按需维保”转变。

（二）电梯使用管理单位要全面履行安全管理义务。一是电梯使用登记单位要依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《广东省电梯使用安全条例》、《深圳经济特区特种设备安全条例》等法律、法规的有关规定，依法履行电梯使用管理职责，对电梯安全使用负责，强化对电梯维保修理人员的作业监督。**二是**电梯使用单位应加强对电梯的安全管理，建立电梯安全使用管理制度和技术档案，制定应急预案，定期组织演练。**三是**指定专人负责电梯安全管理和维修作业全过程在场监督，加强对电梯三角钥匙和机房钥匙的管理，定时组织巡查和掌握物业管理区域内各类作业活动安全情况。

（三）监管单位应加强电梯安全巡查检查。一是加强日常巡查。各街道办事处要把电梯安全纳入社区安全大巡查，组织开展电梯安全巡查。区住房和建设局、区住房保障中心等部门要督促物业管理单位落实相关电梯管理制度，促使物业服务企业履行主体责任。**二是**强化监管执法。市市场监督管理局坪山监管局、区住房和建设局等相关部门加强电梯安装、维护保养和使用监督检查，加强对使用管理人落实安全主体责任的检查。**三是**实施联合惩戒。市市场监督管理局坪山监管局、区住房和建设局和区住房

保障中心等相关部门应加强信息共享和执法联动，及时查处电梯生产、安装、维护保养过程中各种违法行为，将存在违法行为的单位纳入诚信黑名单，对严重失信行为实施联合惩戒。

（四）相关单位要联动提升电梯安全管理水平。一是择优规划配置。市市场监督管理局坪山监管局、市规划和自然资源局坪山管理局等相关部门要根据实际情况充分考虑建筑楼宇层数、电梯安全性、需求匹配度等具体因素，科学设置梯户比，保障电梯拥有足够运输能力。**二是**提升应急能力。市市场监督管理局坪山监管局要与坪山消防救援大队等部门共同研究制定电梯应急处置规范，加强物业管理、维保单位、消防救援三方联动，提升电梯应急处置的规范性、专业性。**三是**创新监管模式。市市场监督管理局坪山监管局等部门应优化电梯维保单位准入和退出标准，对于不合格的单位不予发放相关许可；积极推进电梯运行管理信息化建设，“双管齐下”提升监管水平。**四是**加强宣教培训。市市场监督管理局坪山监管局要牵头组织各相关行业单位，针对工业厂房、商场、住宅、办公商业楼、医院、学校等人流密集区域，充分利用微信公众号、户外广告、专题宣传等方式加大电梯安全宣传。

“1·22”高处坠落死亡事故调查组

2021年3月5日